Progetto di Basi di Dati

Federico Del Pup
Luigi Pașcu
Matteo Passador
Stefano Toneguzzo

26 marzo 2026

1 Indice

- **Glossario dei termini** (Sezione 2)
- **Strutturazione dei requisiti** (Sezione 3)
- **Tavola dei volumi** (Sezione 4)
- **Schema concettuale** (Sezione 5)
- **Schema logico** (Sezione 6)

2 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Collegamenti
Pubblicazione	Elemento di bibliografia	Autore, Pubblicazione
Articolo su rivista	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione
Articolo per conferenza	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione
Libro	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione, Editor
Tesi	Tipo di pubblicazione	Autore, Pubblicazione, Università
Autore	Persona che scrive una pubblicazione	Pubblicazione, Affiliazione
Affiliazione	Gruppo di autori	Autore
Editore	Entità che pubblica un libro	Libro
Università	Luogo di discussione della tesi	Tesi

3 Strutturazione dei requisiti

3.1 Frasi di carattere generale

Si supponga di aver collezionato il seguente insieme di requisiti per la progettazione di una base di dati relazionale per la gestione di una bibliografia. Una bibliografia è costituita da un insieme di pubblicazioni.

3.2 Dettaglio dei requisiti

- **Pubblicazioni:** Ogni pubblicazione è caratterizzata da un codice univoco, un titolo, un anno di pubblicazione e uno o più autori. È presente una lista di riferimenti bibliografici (citazioni) verso altre pubblicazioni della bibliografia. Ogni pubblicazione tiene traccia del numero di citazioni ricevute.
- **Articoli su rivista:** Si registrano il nome della rivista, il numero del volume, le pagine (iniziale e finale) e il numero totale di pagine.
- **Articoli per conferenza:** Si registrano nome e luogo della conferenza, anno di svolgimento (indipendente dall'anno di pubblicazione), pagine (iniziale/finale) e totale pagine.
- **Libri:** Identificati dal codice ISBN, includono l'editore e il numero totale di pagine.
- **Tesi:** Si memorizzano l'argomento, l'università di discussione e il numero totale di pagine.
- **Autori:** Di ogni autore si memorizzano nome, cognome, email, pagina Web e una o più affiliazioni.
- **Affiliazioni:** Descritte da nome, indirizzo completo (via, civico, città, nazione) e numero di telefono.
- **Editori:** Descritti da nome e indirizzo fisico.
- **Università:** Identificate univocamente dal nome, includono indirizzo e telefono.

4 Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
Pubblicazione	E	100.000
Articolo su rivista	E	20.000
Articolo per conferenza	E	15.000
Libro	E	10.000
Tesi	E	55.000
Autore	E	70.000
Affiliazione	E	500
Editore	E	400
Università	E	300
Ente di ricerca	E	200
Citazione	R	$100k \times 20$
Scritto	R	$3,3 \times 100k$
Appartenenza	R	$70k \times 2$
Sede	R	55.000
Pubblica	R	10.000

5 Schema concettuale

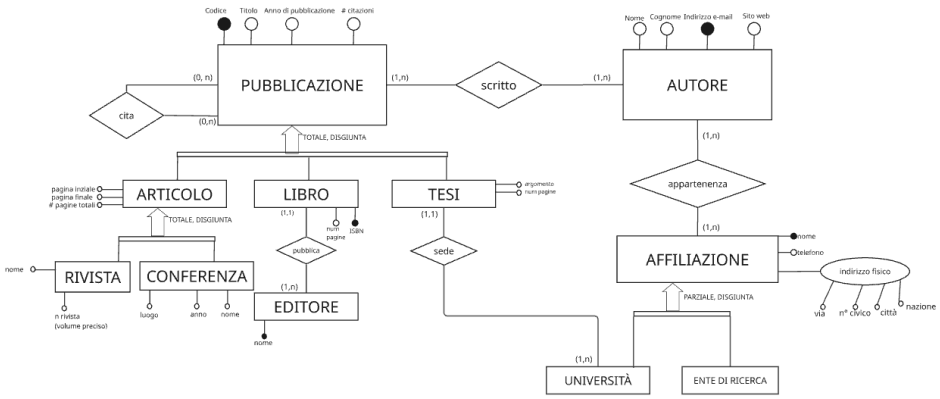

Figura 1: Schema ER grezzo iniziale

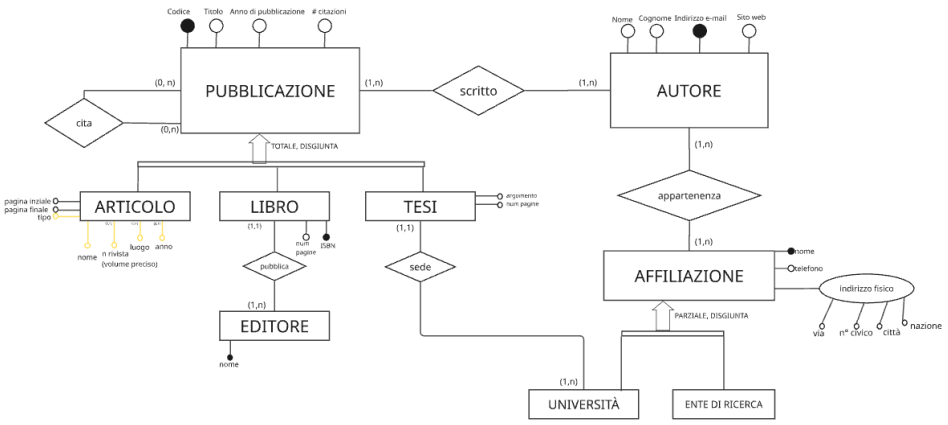

Figura 2: Schema ER modificato dopo la prima revisione

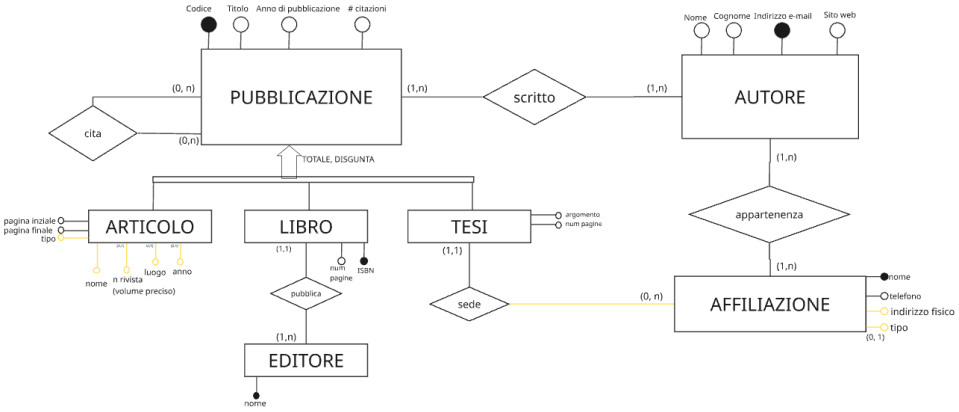

Figura 3: Schema ER modificato dopo la seconda revisione

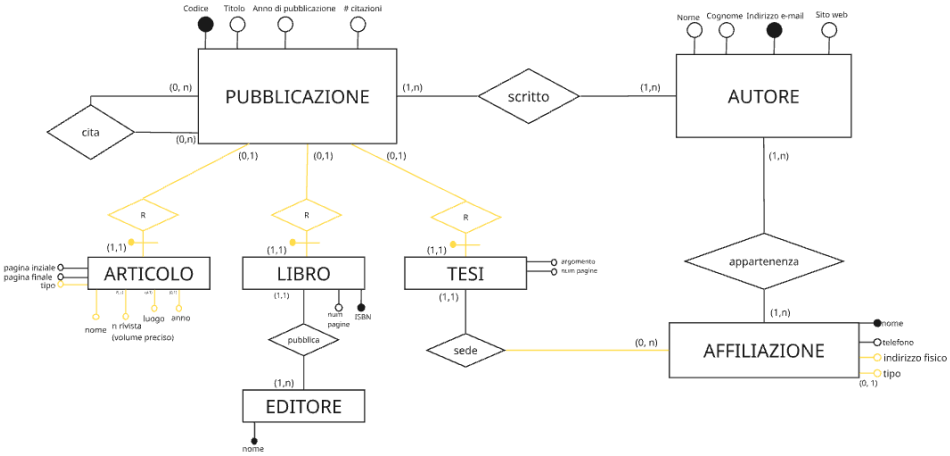

Figura 4: Schema ER modificato dopo la terza revisione

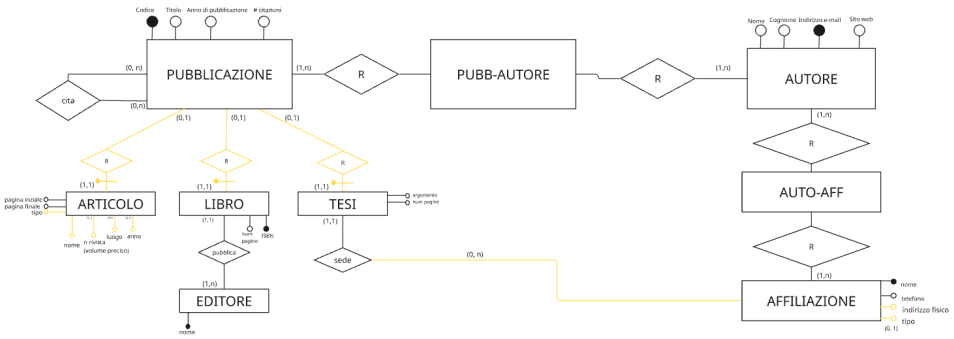

Figura 5: Schema ER modificato dopo la quarta revisione

6 Schema logico

PUBBLICAZIONI(Codice,Titolo, Anno, NumeroCitazioni)
ARTICOLI(CodicePubblicazione (FK: PUBBLICAZIONI.Codice),Nome, NumeroRivista, LuogoRivista, Anno, PaginaIniziale, PaginaFinale, Tipo)
LIBRI(ISBN, NumeroPagine, NomeEditore)
TESI(Argomento, NumeroPagine, Affiliazione)
AUTORI(ID, Nome, Cognome, Email, SitoWeb)
AFFILIAZIONI(Nome, IndirizzoFisico, NumeroTelefono, Tipo)
EDITORI(Nome)
CITAZIONI(PubblicazioneChiamante, PubblicazioneCitata)
PUBB-AUTORI(IDAutore, CodicePubblicazione)
AUT-AFF(IDAutore, NomeAffiliazione)

AFFILIAZIONE.Tipo può essere NULL
Eventuali NULL vanno ricontrollati dalla traccia

Chiavi esterne:

ARTICOLI.CodicePubblicazione → PUBBLICAZIONI.Codice
LIBRI.CodicePubblicazione → PUBBLICAZIONI.Codice
TESI.CodicePubblicazione → PUBBLICAZIONI.Codice
CITAZIONI.PubblicazioneChiamante → PUBBLICAZIONI.Codice
CITAZIONI.PubblicazioneCitata → PUBBLICAZIONI.Codice